

1 Подготовка видеоматериала

1.1 Скачивание видео

В качестве исходного материала использовался мультфильм «Вовка в тридевятом царстве» (1965). Видео скачивалось с YouTube с помощью утилиты `yt-dlp`:

```
yt-dlp --cookies-from-browser firefox \
--no-check-certificates \
--js-runtimes "deno:/home/user/.deno/bin/deno" \
--remote-components ejs:github \
-f "bestvideo[ext=mp4]+bestaudio[ext=m4a]/best[ext=mp4]" \
"https://youtu.be/YpygndkMSWA" \
-o vovka.mp4
```

Флаг `--cookies-from-browser firefox` необходим для авторизации на YouTube. Флаг `--js-runtimes` указывает путь к JavaScript-рантайму `deno`, который требуется для обхода защиты YouTube.

1.2 Вырезание фрагмента

Для экспериментов был вырезан фрагмент длительностью 15 секунд:

```
ffmpeg -i vovka.mp4 -ss 00:16:10 -t 15 -an fragment.mp4
```

Параметр `-ss 00:16:10` задаёт начало фрагмента, `-t 15` — его длительность в секундах.

Параметры полученного фрагмента можно проверить командой `ffprobe`:

```
ffprobe fragment.mp4
```

Результат: видео H.264, разрешение 1896×1440, частота кадров 24 fps, аудио AAC 44100 Гц, длительность 15.01 с.

1.3 Кодирование с предсказанием вперёд на один кадр

Фрагмент был закодирован с использованием только P-кадров, где каждый кадр опирается на один предыдущий (`ref=1`). В-кадры отключены (`bframes=0`), I-кадры встречаются только в начале (`keyint=1000`).

```
ffmpeg -i "./source_media/fragment.mp4" \
-c:v libx265 \
-crf 23 \
-x265-params "keyint=1000:min-keyint=1000:bframes=0:ref=1" \
-an \
"./result_media/p_ref1.mp4"
```

Параметр `crf=23` задаёт качество кодирования (чем меньше значение, тем выше качество и больше размер файла). Результирующий файл занял 10.8 МБ.

1.4 Кодирование с предсказанием вперёд на четыре кадра

Фрагмент был закодирован аналогично предыдущему пункту, однако параметр `ref` увеличен до 4.

```
ffmpeg -i "./source_media/fragment.mp4" \  
-c:v libx265 \  
-crf 23 \  
-x265-params "keyint=1000:min-keyint=1000:bframes=0:ref=4" \  
-an \  
"./result_media/p_ref4.mp4"
```

При `ref=4` каждый Р-кадр может опираться на любой из четырёх предыдущих кадров. При этом каждый макроблок `independently` выбирает наилучший опорный кадр — один блок может быть предсказан из кадра №1, другой из кадра №3 и т.д. Это позволяет точнее описать движение и уменьшить остаточную разницу, что теоретически должно дать файл меньшего размера по сравнению с `ref=1` при том же качестве. Результирующий файл занял 10.5 МБ.

1.5 Кодирование с использованием Р и В-кадров

Фрагмент был закодирован с разрешёнными В-кадрами. По сравнению с предыдущим пунктом изменён только параметр `bframes=4` — между Р-кадрами допускается до четырёх В-кадров подряд.

```
ffmpeg -i "./source_media/fragment.mp4" \  
-c:v libx265 \  
-crf 23 \  
-x265-params "keyint=1000:min-keyint=1000:bframes=4:ref=4" \  
-an \  
"./result_media/pb.mp4"
```

В-кадры используют двунаправленное предсказание — каждый блок описывается относительно как предыдущих, так и последующих кадров. Это даёт наиболее точное предсказание среди всех трёх вариантов, поэтому ожидается наименьший размер файла. Результирующий файл занял 7.4 МБ.

1.6 Сравнение результатов

Все результирующие файлы находятся в папке `results_media`. Там же находится файл `comparison.mp4`, полученный командой:

```
ffmpeg -i p_ref1.mp4 -i p_ref4.mp4 -i pb.mp4 \  
-filter_complex "\  
[0:v]drawtext=text='ref=1':fontsize=40:fontcolor=white:x=10:y=10[v0]; \  
[1:v]drawtext=text='ref=4':fontsize=40:fontcolor=white:x=10:y=10[v1]; \  
[2:v]drawtext=text='P+B':fontsize=40:fontcolor=white:x=10:y=10[v2]; \  
[v0][v1][v2]hstack=inputs=3" \  
comparison.mp4
```

Вариант кодирования	Размер файла, МБ
Только Р-кадры, ref=1	10.8
Только Р-кадры, ref=4	10.5
Р и В-кадры, ref=4	7.4

Таблица 1: Размеры файлов после кодирования

Файл содержит три видео, расположенных в ряд. В левом верхнем углу каждого из них есть подпись, обозначающая тип кодирования.

Размеры полученных файлов приведены в таблице 1.

Результаты соответствуют теоретическим ожиданиям: добавление В-кадров даёт наибольший выигрыш в сжатии — файл уменьшился примерно в 1.5 раза по сравнению с вариантом ref=1. Разница между ref=1 и ref=4 незначительна (10.8 против 10.5 МБ), что говорит о том, что для данного материала увеличение числа опорных кадров даёт малый эффект.

Визуальных различий между тремя вариантами обнаружено не было — все три видео субъективно выглядят одинаково при одном значении параметра crf=23.